



Reporte sobre el Asteroide 2024 YR4

Raúl Gutiérrez-Zalapa^{1,2}, Ernesto Aguilar-Rodríguez² y Mario Rodríguez-Martínez³

El asteroide 2024 YR4, descubierto en 2024, es un objeto cercano a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) que pertenece al grupo de asteroides tipo Apollo. Estos cuerpos celestes son de particular interés porque sus órbitas cruzan la de nuestro planeta, lo que implica un riesgo potencial de colisión en el futuro. Aunque la probabilidad de impacto de YR4 es baja en el corto plazo, su monitoreo continuo es crucial para comprender mejor su comportamiento dinámico y evaluar cualquier cambio en su trayectoria.. Este tipo de objetos presenta órbitas que cruzan la trayectoria de la Tierra, pero cuya proximidad implica una probabilidad de colisión de 2.3% (para el 22 de diciembre de 2032) bajo condiciones orbitales actuales (Sentry-CNEOS, 2025). 2024 YR4 fue identificado el 27 de diciembre de 2024 por la estación chilena del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) (MPC, 2024), gracias a la vigilancia de objetos cercanos, y se estima que su tamaño oscila entre 30 y 90 metros de diámetro (NASA-JPL, 2025).

Características Orbitales y Físicas

La órbita de 2024 YR4 es altamente elíptica ($e=0.66$), lo que implica variaciones significativas en su distancia tanto del Sol como de la Tierra a lo largo de su recorrido. El perihelio del asteroide se encuentra aproximadamente a $q=0.85 \text{ UA}^4$, mientras que el afelio alcanza una distancia de $Q=4.22 \text{ UA}$. En cuanto a su proximidad inmediata a la Tierra, se proyecta que su paso más cercano ocurrirá próximamente el 17 de diciembre de 2028, cuando se ubicará aproximadamente a $0.053 \pm 0.006 \text{ UA}$ de la órbita terrestre (JPL SBDL, 2025).

El objeto presenta un tamaño estimado que podría generar una liberación significativa de energía en caso de impacto $E=7.7 \text{ Mt}$, pero, con base en las predicciones actuales, no se considera una amenaza de colisión al menos en los próximos 5 años. Sin embargo, su órbita se encuentra dentro del grupo de asteroides cuyo seguimiento continuo es necesario debido al potencial de desvíos en su trayectoria, debido a interacciones gravitacionales con otros cuerpos celestes.

¹ Estancias Posdoctorales para Personas Indígenas – Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación

² Instituto de Geofísica Unidad Michoacán. Universidad Nacional Autónoma de México

³ Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia. Universidad Nacional Autónoma de México

⁴ 1 Unidad Astronómica (UA) es la distancia que hay de la Tierra al Sol y es de aproximadamente 150 millones de km.



*Figura SEQ Dibujo * ARABIC 1: Órbita del NEO 2024 YR4. Créditos: Sentry CNEOS (2025).*

Monitoreo y Seguimiento

El seguimiento de 2024 YR4 se realiza mediante telescopios ópticos y radar, permitiendo caracterizar con mayor precisión su órbita, velocidad de rotación, y el análisis de posibles alteraciones dinámicas. A pesar de que la probabilidad de impacto es extremadamente baja, el monitoreo continuo de su trayectoria es fundamental para actualizar los modelos de predicción orbital, en particular con el fin de identificar cualquier variación significativa en su comportamiento orbital que pudiera generar un riesgo futuro (NASA-JPL, 2025).

La utilización de técnicas de radar ha permitido obtener información precisa sobre la forma y la rotación del asteroide, mientras que observaciones ópticas han proporcionado datos adicionales sobre su composición y reflejo superficial. Estos estudios no solo son importantes para la prevención de riesgos, sino también para la comprensión de los asteroides como vestigios de la formación temprana del sistema solar, cuyas propiedades físicas pueden proporcionar información valiosa sobre los procesos de formación planetaria.

Relevancia Científica y Potencial de Impacto



Aunque 2024 YR4
amenaza
seguimiento forma



no represente una
inmediata, su
parte de una



estrategia más amplia de monitoreo de objetos cercanos a la Tierra. La vigilancia de asteroides de este tipo es crucial para la evaluación de los riesgos a largo plazo que podrían representar. En términos de defensa planetaria, los estudios sobre objetos cercanos como el 2024 YR4 contribuyen a los esfuerzos globales para el desarrollo de tecnologías de mitigación de impactos, como el uso de sistemas de desviación mediante impacto cinético o el empleo de técnicas de perturbación gravitacional.

Acercamiento del 22 de diciembre de 2032

La aproximación con mayor riesgo y más próxima a la Tierra ocurrirá el día 22 de diciembre de 2032 a las 08:24 UT, con una incertidumbre temporal en la aproximación más cercana de 22 horas. La distancia alcanzada será de 0.0019 UA (0.7206 distancias lunares), con una incertidumbre de 3-sigma (JPL SBDL, 2025). Debido a las dimensiones considerables de 2024 YR4 y a su probabilidad de impacto superior al 2%, LA NASA lo ha clasificado en el nivel 3 de la escala de Torino. Este hecho ha motivado a la Red Internacional de Alerta de Asteroides a emitir un comunicado el 29 de enero de 2025 IAWN (2025).

Figura 2: Franja de riesgo de impacto para el acercamiento de 2032. Créditos: IAWN (2025).

Figura 3: Diagrama de la Escala de Turín. La flecha negra representa la situación actual de 2024 YR4 actualizada al 06 de febrero de 2025. Créditos: Sentry-CNEOS (2025)



Esta clasificación representa la segunda evaluación más alta alcanzada por un asteroide en la escala de Torino, solo detrás de (99942) Apofis, el cual fue brevemente clasificado en el nivel 4 a finales de 2004 Yeomans et al., (2004).

La NASA ha asignado a 2024 YR4 una calificación de $-0,43$ en la Escala de Riesgo de Impacto Técnico de Palermo, lo que representa un riesgo de impacto del 37,2% en relación con el nivel de riesgo de fondo. Por su parte, la Agencia Espacial Europea ha otorgado una calificación de $-0,42$, con una probabilidad de impacto del 2.6%. El posible corredor de impacto de 2024 YR4 se extiende desde el Océano Pacífico hasta el norte de Sudamérica, el Océano Atlántico, África central y se dirige hacia el norte de la India.

Según las estimaciones realizadas por la NASA sobre los posibles diámetros y masa ($m=2.2e8$ kg) de 2024 YR4, en caso de que el asteroide impactara la Tierra a una velocidad de 17,32 km/s, liberaría una energía equivalente a 7.7 megatoneladas de TNT (~33 petajulios). Este impacto causaría una explosión aérea o la formación de un cráter, generando destrucción en un radio de hasta 35 a 50 km del punto de impacto. Es



conveniente
cuerpo de
similares se habría



mentonar que un
dimensiones
precipitado en las



inmediaciones de Tunguska, Rusia el 30 de junio de 1908 (Gladysheva, 2020).

El conocimiento adquirido mediante la observación de asteroides de tamaños similares también es relevante para conocer de su comportamiento a nivel de interacciones gravitacionales con otros cuerpos del sistema solar o con fuerzas no gravitacionales que pudieran afectar o modificar su dinámica orbital (Benet y Hernández, 2022).

Conclusiones

El asteroide 2024 YR4 representa no solo un desafío científico, sino también una oportunidad para mejorar nuestra preparación ante amenazas espaciales. Aunque no existe un riesgo inmediato de impacto,

su monitoreo detallado permite refinar modelos predictivos y desarrollar estrategias de defensa planetaria. Este tipo de investigaciones no solo contribuyen a la seguridad de nuestro planeta, sino que también amplían nuestro conocimiento sobre la dinámica de cuerpos menores en el Sistema Solar, fundamentales para entender la historia y evolución del entorno cósmico que habitamos.

El monitoreo continuo de este objeto es fundamental para obtener datos precisos sobre su trayectoria y para estudiar su composición física, con el fin de mejorar las predicciones sobre posibles riesgos de impacto en el futuro. Este tipo de investigaciones es clave para la preparación ante escenarios de impacto, lo que a su vez contribuye a las estrategias de defensa planetaria. Aunado a lo anterior, el Instituto de Geofísica Unidad Michoacán en conjunto con el Laboratorio de Ciencias GeoEspaciales están trabajando, usando modelos numéricos propios, en el cálculo de la órbita de este NEO, su trayectoria por la atmósfera terrestre (Gutiérrez-Zalapa et al., 2022) y las posibles implicaciones del impacto con la superficie terrestre (Gutiérrez-Zalapa et al., 2024).

Referencias

Benet, L., & Hernández, J. A. P. (2022). Transversal Yarkovsky acceleration for Apophis through jet transport. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 18(S382), 59-65.

Gladysheva, O. (2020). The tunguska event. *Icarus*, 348, 113837.



Gutiérrez-Zalapa,



R.,



Rodríguez-Martínez,

M., Aguilar-Rodríguez, E., Estevez-Delgado, J., & Olguin, L. (2022). Modeling the transit of a NEO through the Earth's atmosphere. *44th COSPAR Scientific Assembly. Held 16-24 July, 44*, 229.

Gutiérrez-Zalapa, R., Rodríguez-Martínez, M., Aguilar-Rodríguez, E., & Estevez-Delgado, J. (2024). Modeling the impact of asteroids over Mexican territory. *Revista Mexicana de Física*, 70(1 Jan-Feb), 010701-1.

International Asteroid Warning Network [IAWN]. (2025, enero 29). *Potential asteroid impact notification. 2024 YR4 NEO*. Consultado el 29 de enero de 2025. <https://www.iawn.net>

Jet Propulsion Laboratory [JPL SBDL]. (2025, enero 30). *JPL Small-Body Database Lookup: (2024 YR4)*. NASA Jet Propulsion Laboratory. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2023. <https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2024YR4>

Minor Planet Center Staff [MPC]. (2024, diciembre 27). *MPEC 2024-Y140: 2024 YR4*. Minor Planet Electronic Circular. <https://doi.org/10.48377/MPEC/2024-Y140> NASA Jet Propulsion Laboratory [NASA-JPL]. (2025, enero 31). *Asteroid 2024 YR4 reaches level 3 on the Torino Scale*. Center for Near-Earth Object Studies. <https://cneos.jpl.nasa.gov/news/news210.html>

NASA Jet Propulsion Laboratory [Sentry-CNEOS]. (2025). *2024 YR4: Impact risk details*.

Near-Earth Object Studies. <https://cneos.jpl.nasa.gov/sentry/details.html#?des=2024%20YR4>

Yeomans, D., Chesley, S., & Chodas, P. (2004, December 23). *Near-Earth Asteroid 2004 MN4 reaches highest score to date on hazard scale*. NASA/JPL CNEOS. Retrieved January 31, 2024.